

I. Algorithmes

Déf.1

Un **algorithme** est une suite d'instructions claires et ordonnées qui permet de résoudre un problème ou d'effectuer une tâche.

Exemple 1

Une recette de cuisine, un programme de construction en géométrie ou les consignes d'un programme de calcul sont des algorithmes.

Méthode 1 (Lire un algorithme)

Pour comprendre un algorithme, on repère :

1. les informations de départ ;
2. les instructions effectuées dans l'ordre ;
3. le résultat obtenu à la fin.

Exemple 2

On considère l'algorithme suivant :

Choisir un nombre.
Ajouter 5.
Multiplier le résultat par 2.
Afficher le résultat.

Si on choisit le nombre 3, on obtient successivement 3, puis 8, puis 16. Le résultat affiché est donc 16.

Remarque. Dans un algorithme, l'ordre des instructions est important. Changer l'ordre peut changer le résultat.

II. Variables et affectations

Déf.2

Une **variable** est une case mémoire à laquelle on donne un nom et dans laquelle on stocke une information.

Déf.3

Affecter une valeur à une variable signifie placer une valeur dans cette variable.

Exemple 3

L'instruction

```
mettre score à 10
```

signifie que la variable `score` contient la valeur 10.

Après l'instruction

```
mettre score à score + 3
```

la variable `score` contient la valeur 13.

Remarque. Une variable peut contenir un nombre, un texte, une réponse ou une valeur qui change pendant l'exécution du programme.

III. Programmer avec Scratch

Déf.4

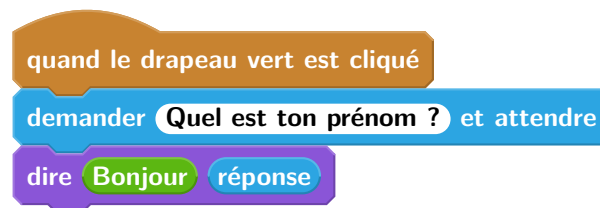
Scratch est un environnement de programmation visuelle. On construit un programme en assemblant des blocs.

Déf.5

Un **script** est un ensemble de blocs Scratch attachés les uns aux autres. Il décrit ce que doit faire le lutin.

Exemple 4

Le script suivant demande le prénom de l'utilisateur puis affiche un message.



Méthode 2 (Construire un programme Scratch)

Pour construire un programme Scratch, on peut suivre les étapes suivantes :

1. choisir l'évènement qui lance le script ;
2. ajouter les instructions dans l'ordre ;
3. utiliser des variables si une information doit être conservée ;
4. tester le programme et corriger les erreurs.

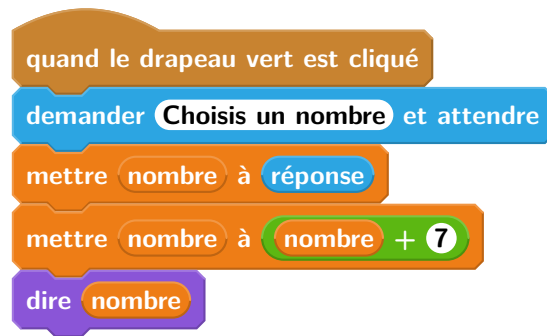
IV. Programmes de calcul

Exemple 5

On veut traduire le programme de calcul suivant dans Scratch.

Choisir un nombre.
Ajouter 7.
Afficher le résultat.

On peut utiliser une variable appelée **nombre**.



Méthode 3 (Tester un programme de calcul)

Pour tester un programme de calcul :

1. on choisit un nombre simple ;
2. on effectue les instructions à la main ;
3. on compare avec le résultat donné par le programme.

Exemple 6

Si le programme précédent est testé avec le nombre 5, alors la variable **nombre** contient d'abord 5, puis 12. Le programme doit donc dire 12.

V. Conditions

Déf. Une **condition** est une question dont la réponse est soit vraie, soit fausse.

Exemple 7

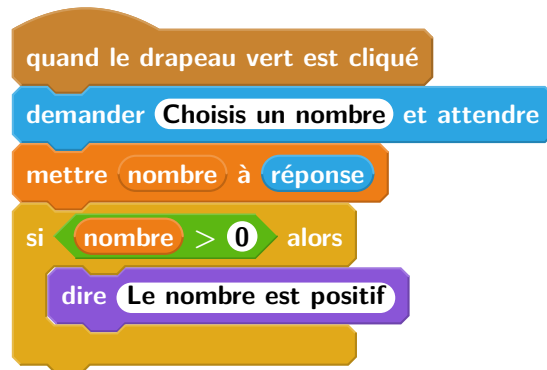
Les phrases suivantes sont des conditions :

- le nombre est plus grand que 10 ;
- la réponse est égale à 0 ;
- le score est inférieur à 20.

Déf. Une instruction **si ... alors** permet d'exécuter des blocs seulement lorsqu'une condition est vraie.

Exemple 8

Le script suivant teste si un nombre est positif.



Remarque. Dans Scratch, les conditions ont souvent une forme hexagonale. Elles se placent dans les blocs de contrôle comme `si ... alors`.

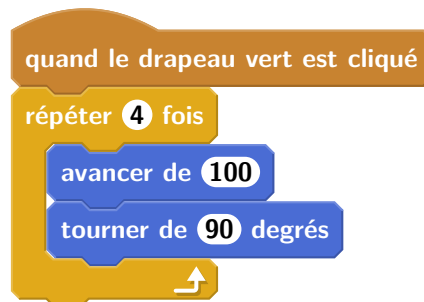
VI. Boucles

Une **boucle** permet de répéter plusieurs fois les mêmes instructions.

Une boucle **répéter** exécute des instructions un nombre de fois fixé à l'avance.

Exemple 9

Le script suivant permet de dessiner un carré si le stylo est en position d'écriture.



Méthode 4 (Reconnaître une boucle utile)

On utilise une boucle lorsqu'une même action doit être répétée plusieurs fois. Par exemple, pour tracer un carré, on répète quatre fois :

avancer puis tourner de 90° .

Exemple 10

Pour tracer un triangle équilatéral, on répète trois fois :

avancer puis tourner de 120° .

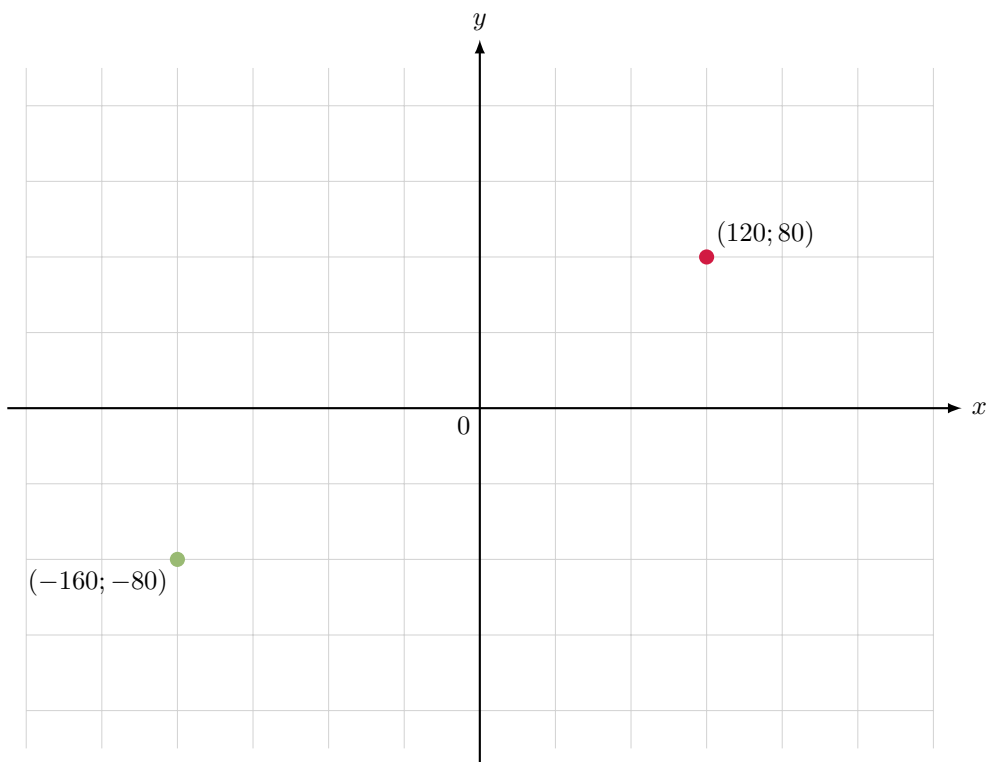
VII. Coordonnées dans Scratch

Déf. 10

La scène de Scratch est repérée par deux coordonnées :

- l'abscisse x , qui indique le déplacement horizontal ;
- l'ordonnée y , qui indique le déplacement vertical.

Le point de coordonnées $(0;0)$ est au centre de la scène.



Exemple 11

L'instruction suivante place le lutin au point de coordonnées $(100; -50)$.

aller à x: **100** y: **-50**

Remarque. Augmenter x déplace le lutin vers la droite. Diminuer x le déplace vers la gauche. Augmenter y le déplace vers le haut. Diminuer y le déplace vers le bas.

VIII. Erreurs et débogage

éf. 1

Un **bug** est une erreur dans un programme. **Déboguer** signifie chercher et corriger cette erreur.

Méthode 5 (Déboguer un programme)

Pour corriger un programme, on peut :

1. lire les blocs dans l'ordre ;
2. tester avec une valeur simple ;

3. vérifier les variables ;
4. modifier un bloc puis tester à nouveau.

Exemple 12

Si un programme de calcul doit ajouter 5 mais qu'il soustrait 5, le résultat obtenu sera faux. Le bug vient de l'opération utilisée dans le bloc.